

1. 行列式

1.1 基本知识

\$\$

A =

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
```

\$\$

M_{ij} 是划去 A 的第 i 行、第 j 列后得到的行列式。

递归定义：

\$\$

$$\begin{vmatrix} A \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} \\ = a_{11} M_{11} - a_{21} M_{21} + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} M_{n1}.$$

\$\$

代数余子式

$\begin{vmatrix} A \end{vmatrix}$ 的第 (i,j) 个元素的代数余子式为 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 。

代入上式得（ i 与 j 对称）

\$\$

$$\begin{vmatrix} A \end{vmatrix} = a_{1j} A_{1j} + \cdots + a_{ij} A_{ij} + \cdots + a_{nj} A_{nj}$$

\$\$

\$\$

$$\begin{vmatrix} A \end{vmatrix} = \sum_{(k_1, \dots, k_n) \in S_n} (-1)^{N(k_1 \dots k_n)} \\ a_{k_1 1} a_{k_2 2} \cdots a_{k_n n}$$

\$\$

性质：

① 上（下）三角行列式的值等于其主对角线之积；

② 若行列式的某一行/列为 0 ，则 $\det(A) = 0$ ；

③ 行列式的某一行（列）乘以 c ，行列式的值也乘以 c ；特别地， $\begin{vmatrix} cA \end{vmatrix} = c^n \begin{vmatrix} A \end{vmatrix}$ 。

④ 对换行列式的两行或两列，行列式变号；

⑤ 若存在两行两列成比例，行列式的值为零；

⑥

\$\$

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} \\
+ c_{in} \\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
```

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
+
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
$$
```

⑦行/列 $\times c$ 加减到另一行/列上, $\begin{vmatrix} A \end{vmatrix}$ 不变

⑧ $\begin{vmatrix} A^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A \end{vmatrix}$

Cramer 性质:

\$\$

```
\begin{cases}
a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{n1}x_n = b_1 \\
a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{n2}x_n = b_2 \\
\cdots \cdots \\
a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n
\end{cases}
```

`\end{cases}`

`$$`

`$$`

`\begin{vmatrix} A \end{vmatrix} =`

`\begin{vmatrix}`

`a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \backslash`

`a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \backslash`

`\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \backslash`

`a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}`

`\end{vmatrix}`

,

`\begin{vmatrix} A_i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix}`

`a_{11} & a_{12} & \cdots & b_{11} & \cdots & a_{1n} \backslash`

`a_{21} & a_{22} & \cdots & b_{21} & \cdots & a_{2n} \backslash`

`\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \backslash`

`a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_{n1} & \cdots & a_{nn}`

`\end{vmatrix}`

`$$`

`$$`

`x_i = \frac{\begin{vmatrix} A_i \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A \end{vmatrix}}`

`$$`

Vandermonde 行列式

`$$`

`\det(V_n) =`

`\begin{vmatrix}`

`1 & x_{11} & \cdots & x_{11}^{n-1} \backslash`

`1 & x_{21} & \cdots & x_{21}^{n-1} \backslash`

`\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \backslash`

`1 & x_{n1} & \cdots & x_{n1}^{n-1} \backslash`

`\end{vmatrix}`

`\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)`

`$$`

分块上下三角：

`$$`

`\begin{vmatrix}`

`A & M \backslash`

$O \otimes B$

$$\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$$

Laplace 定理:

在 $\det(A)$ 中取任意 k 行, 含于这 k 行的全部 k 阶子式与所对应的代数余子式的乘积之和等于行列式 $\det(A)$ 的值, 即:

$$\det(A) = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} \det(A_{i_1, i_2, \dots, i_k; j_1, j_2, \dots, j_k}) \cdot \widehat{A}_{i_1, i_2, \dots, i_k; j_1, j_2, \dots, j_k}$$

2. 矩阵

2.1 基本性质

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

矩阵计算

$$\begin{aligned} A+B &= B+A, \\ (A+B)+C &= A+(B+C), \end{aligned}$$

```

O+A &= A+O=A, \
A+(-A) &= O, \
1\cdot A &= A, \
k(A+B) &= kA+kB, \
(k+l)A &= kA+lA, \
(kl)A &= k(lA).
\end{aligned}
$

```